**EVACOM 2022**

11e année

**Mathématiques**

Mardi 8 février 2022

Durée : 95 minutes

Section LS

- Ne rien écrire sur cette evacom sauf des coches X et V
- Noter X et V par exercice sur la "Feuille de route evacom"
- Pour le premier essai, prendre 90min pour faire l'evacom entièrement
- 60 points en 90min = passer environ 1min30 par point
- Une fois l'evacom terminée : vérifier les exercices et noter sur une feuille MEMO tous les points importants à garder en tête

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Collège : _____

Signature des parents : _____

Points : _____/60

**Consignes**

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les erreurs d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

Dans la partie 2, les réponses reposant sur des (résultats) arrondis intermédiaires seront sanctionnées.

**Matériel**

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

**Question 1** *(8 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

**a)** $\frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{32}}{2} - \frac{4}{5} =$

**b)** $\left(0,\overline{6} + \sqrt[3]{\frac{16}{54}}\right)^3 =$

**c)** $0{,}3^2 : \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}}\right) =$

| **Q. 1** | / 8 pts |
|---|---|

**Question 2** *(2 points)*

Complète les égalités suivantes par un nombre entier.

**a)** $\sqrt{24} = \ldots\ldots \cdot \sqrt{6}$

**b)** $2\sqrt[3]{\ldots\ldots} = 2^3$

---

**Question 3** *(6 points)*

Développe, si nécessaire, puis réduis le cas échéant les expressions littérales suivantes.

**a)** $(3x - 2)(-4x^2 + 5x) =$

**b)** $\left(-\frac{1}{3}a\right)^2 - \frac{3}{5}a^2 =$

**c)** $\frac{1}{2}y\left(\frac{2}{5}y - 3\right)\left(\frac{2}{5}y + 3\right) =$

---

**Question 4** *(2 points)*

Complète cette égalité pour qu'elle soit toujours vraie.

$(\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots - 24xy + 16x^2$

---

| | | |
|---|---|---|
| **Q. 2** / 2 pts | **Q. 3** / 6 pts | **Q. 4** / 2 pts |

**Question 5** *(4 points)*

Factorise au maximum les expressions littérales suivantes.

**a)** $x^2 - x + \frac{1}{4} =$

**b)** $x^2 + 5x - 24 =$

**c)** $48y^2 - 27 =$

---

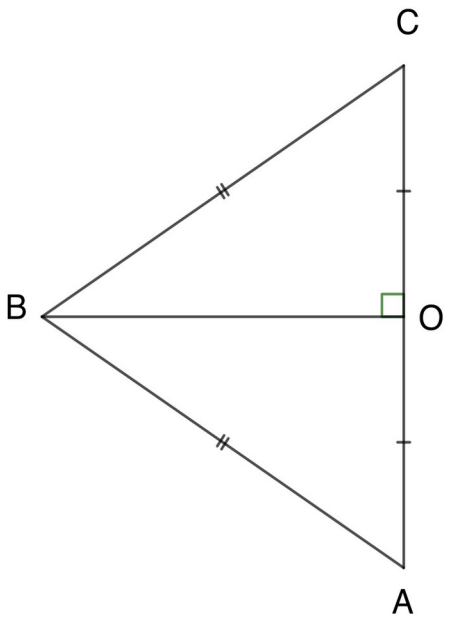
**Question 6** *(3 points)*

Le triangle ABC est-il rectangle ?

Justifie.

AB = 5 cm

AO = 3 cm




croquis

**Réponse :** ☐ oui, le triangle ABC est rectangle en _____ .

☐ non, le triangle ABC n'est pas rectangle.

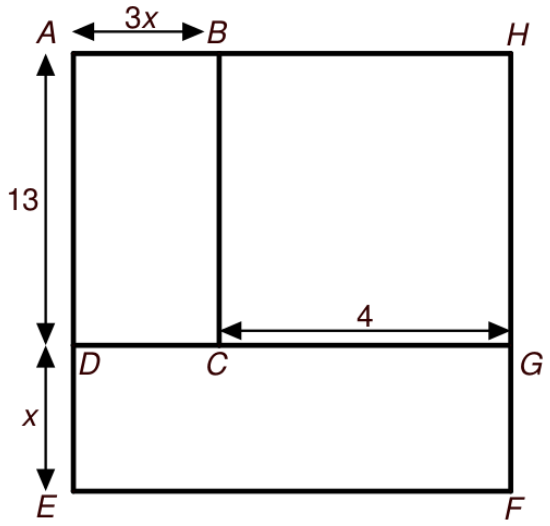
---

| | |
|---|---|
| **Q. 5** / 4 pts | **Q. 6** / 3 pts |

**Question 7** *(5 points)*

La figure suivante est composée de rectangles.

Unité : le centimètre




croquis

**a)** Exprime l'aire du rectangle AEFH en fonction de x à l'aide d'une expression littérale réduite.

**Réponse :** l'expression réduite de l'aire de AEFH est _____ cm².

**b)** Sachant que AEFH est en fait un carré, calcule son aire.

**Réponse :** l'aire de AEFH vaut _____ cm².

---

**FIN DE LA PARTIE 1**

| | |
|---|---|
| **Q. 7** | / 5 pts |

**Nom :** _____ **Prénom :** _____

## PARTIE 2

**Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve**

**Question 8** *(7 points)*

Résous les équations suivantes et donne pour chacune d'elle son ensemble de solution(s).

| | |
|---|---|
| **a)** $7(x-3)=(2x-14)-(7-5x)$ | **b)** $\frac{4x}{3}+\frac{3x-1}{5}=2$ |
| **S =** | **S =** |

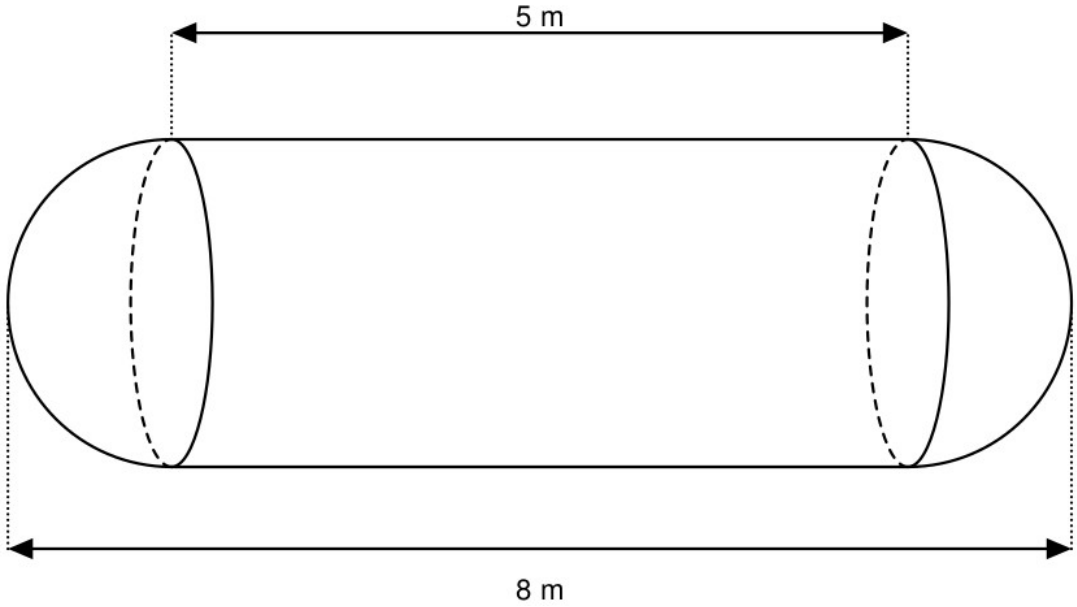
**Q. 8** / 7 pts

**Question 9** *(4 points)*

Calcule le volume de ce solide composé d'un cylindre et de deux demi-boules.

Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ton résultat au centième près.

Justifie.




croquis

**Réponse :** au centième près, le volume de ce solide est _____ m³.

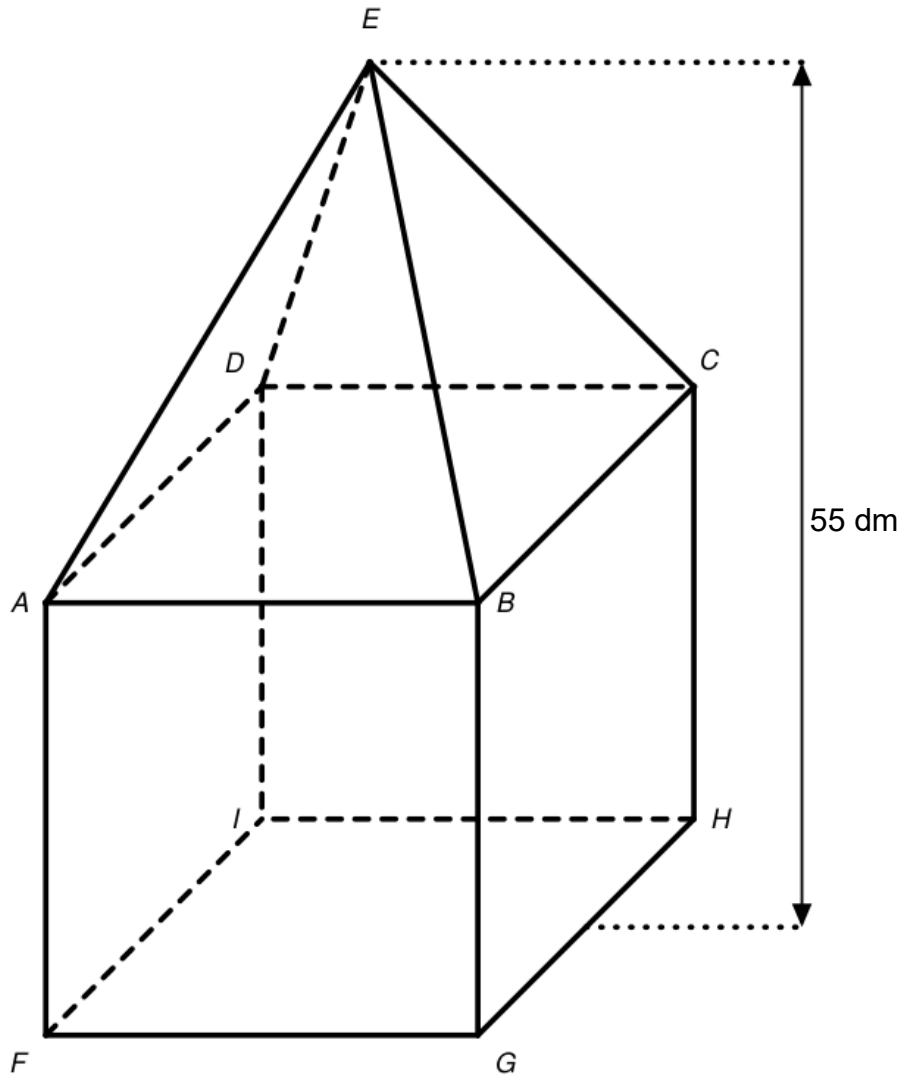
| **Q. 9** | / 4 pts |
|---|---|

**Question 10** *(5 points)*

Une tente est composée d'un cube surmonté d'un toit pyramidal. Le toit et les quatre parois sont en tissu. La hauteur de cette tente est de 55 dm. Le volume du cube est de 110'592 dm³.

Calcule l'aire de tissu nécessaire pour construire cette tente.

Justifie.




croquis

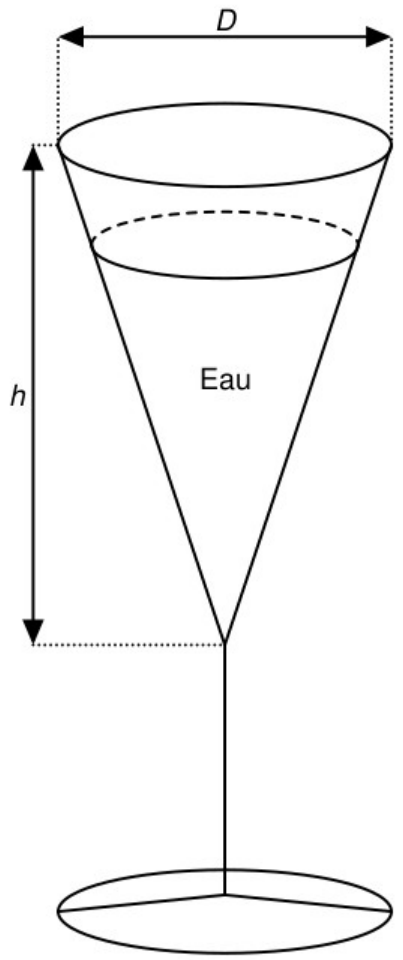
**Réponse :** l'aire de tissu nécessaire à la construction de cette tente est de_____ dm².

---

| **Q. 10** | / 5 pts |
|---|---|

**Question 11** *(4 points)*

Voici un verre conique de diamètre D et dont la hauteur h mesure 8 cm.
On verse 54 cm³ d'eau dans ce verre. Le verre est alors rempli aux trois quarts de sa capacité (volume total).




**a)** Calcule le volume total d'eau que peut contenir ce verre.
Justifie.

**Réponse :** le verre peut contenir _____ cm³ d'eau.

**b)** Calcule le diamètre *D* de ce verre.
Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ton résultat au dixième près. Justifie.

croquis

**Réponse :** au dixième près, le diamètre du verre vaut _____ cm.

---

| **Q. 11** | / 4 pts |
|---|---|

**Question 12** *(3 points)*

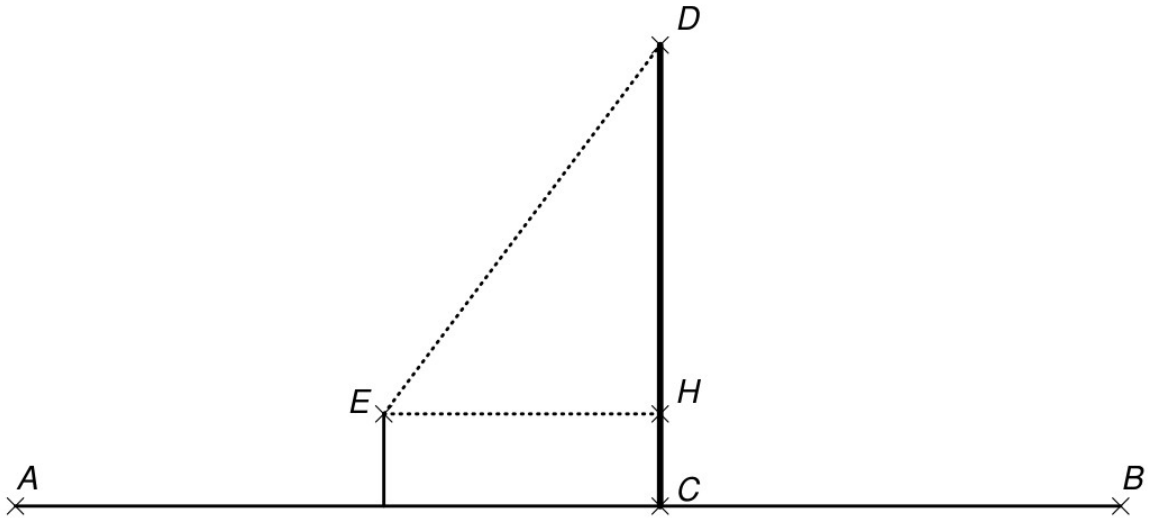
Un poteau CD en acier de 12 m de long, a été dressé sur un sol rectiligne AB. Sur le poteau, il existe une marque de peinture au point H situé à 1,5 m de la base C du poteau.

Pour vérifier que le poteau est bien perpendiculaire au sol, un géomètre place un laser au point E de telle sorte que EH soit parallèle à AB. Il mesure alors les distances suivantes :

ED = 14,5 m

EH = 10 m

D'après ces mesures, le poteau est-il bien perpendiculaire au sol ? Justifie.




croquis

**Réponse :** ☐ oui, le poteau est perpendiculaire au sol.

☐ non, le poteau n'est pas perpendiculaire au sol.

---

| **Q. 12** | / 3 pts |
|---|---|

**<u>Question 13</u>** *(4 points)*

Un grain de blé pèse en moyenne 40 mg, c'est-à-dire $40 \cdot 10^{-6}$ kg.

Une remorque qui peut transporter au maximum 20 t, soit 20'000 kg, est chargée de grains de blés. Le chargement de blé atteint 80 % du poids maximal que peut supporter la remorque.

Calcule le nombre de grains de blés contenus dans la remorque et donne le résultat en écriture scientifique.

**Réponse :** en écriture scientifique, il y a _____ grains de blé dans la remorque.

---

**FIN DE L'ÉPREUVE**

| | |
|---|---|
| **Q. 13** | / 4 pts |

| | |
|---|---|
| **Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : …..** → | / 1 pt |

| | |
|---|---|
| **Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : …..** → | / 2 pts |

| | Réponses | Attribution des points | Points |
|---|---|---|---|
| **Q. 1** | **a)** $\frac{8}{15}$<br>**b)** $\frac{64}{27}$<br>**c)** $\frac{3}{100}$ | Si toutes réponses sont données <u>et</u> sont irréductibles : **1 pt**<br>Indépendamment du point ci-dessus :<br>**a)** Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (-1 pt par erreur)<br>**b)** Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (-1 pt par erreur)<br>**c)** Réponse juste ou équivalente : **3 pts** (-1 pt par erreur) | **8 pts** |
| **Q. 2** | **a)** **2**<br>**b)** **64** | Par réponse juste : **1 pt** | **2 pts** |
| **Q. 3** | **a)** $-12x^3+23x^2-10x$<br>**b)** $-\frac{22}{45}a^2$<br>**c)** $\frac{2}{25}y^3-\frac{9}{2}y$ | *Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes*<br>**a)** Développement juste ($-12x^3+15x^2+8x^2-10x$ ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réduction juste ou cohérente : **1 pt**<br>**b)** Développement juste ($\frac{1}{9}a^2-\frac{3}{5}a^2$ ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou équivalente : **1 pt**<br>**c)** 1 développement juste ou équivalent ($\frac{1}{5}y^2-\frac{3}{2}y$ ou $\frac{1}{5}y^2+\frac{3}{2}y$ ou $\frac{4}{25}y^2-9$ ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou équivalente : **1 pt** | **6 pts** |
| **Q. 4** | $(3y-4x)^2=9y^2-24xy+16x^2$ | Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (-1 pt par erreur) | **2 pts** |
| **Q. 5** | **a)** $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$<br>**b)** $(x+8)(x-3)$<br>**c)** $3(4y+3)(4y-3)$ | **a) b)** Par réponse juste : **1 pt**<br>**c)** Mise en évidence juste ($3(16y^2-9)$ ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste : **1 pt** | **4 pts** |
| **Q. 6** | **non, le triangle *ABC* n'est pas rectangle** | Dans le triangle *ABC*, calcul de l'hypoténuse potentielle juste (*AC* = 6 cm ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Contraposée du théorème de Pythagore juste ($5^2 + 5^2 \neq 6^2$) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt**<br>Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur).<br>*Une réponse juste sans justification ne rapporte aucun point.* | **3 pts** |
| **Q.7** | **a)** l'expression réduite de l'aire de AEFH est $3x^2+43x+52$ cm²<br>**b)** L'aire de AEFH vaut **306,25** cm² | **a)** Expression de l'aire juste ( $(x+13)(3x+4)$ ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt**<br>**b)** Équation juste ($x+13=3x+4$): **1 pt**<br>Côté du carré juste ou cohérent (17,5 cm ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt**<br>Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur). | **5 pts** |
| **FIN DE LA PARTIE 1** | | | **30 pts** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Q. 8** | **a) S=** $\mathbb{R}$<br><br>**b) S={** $\frac{33}{29}$ **}** | Si les deux réponses sont données <u>et</u> correctement écrites : **1 pt**<br><br>*Ne pas pénaliser ici l'élève qui écrit* ***S= {*** $\mathbb{R}$ ***}****, mais le comptabiliser en fin d'épreuve comme faute d'écriture mathématique.*<br><br>Indépendamment du point ci-dessus :<br><br>**a)** Développement du membre de gauche ($7x-21$) juste : **1 pt**<br>Réduction du membre de droite ($7x-21$) juste : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt**<br><br>Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur).<br>**b)** Forme *ax=b* ($29x=33$ ou équivalent) juste : **2 pts** (-1 pt par erreur)<br>Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**<br><br>Autre méthode : **3 pts** (-1 pt par erreur). | **7 pts** |
| **Q.9** | Au centième près, le volume de ce solide est **49,48** m³ | *Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.*<br><br>Calcul du rayon juste (1,5 m ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Formule du volume de la boule juste (implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Formule du volume du cylindre juste (implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt** | **4 pts** |
| **Q. 10** | L'aire de tissu nécessaire à la construction de cette tente est de **11'616** dm² | Arête du cube juste (48 dm ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Hauteur de la pyramide juste ou cohérente (7 dm ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Utilisation du théorème de Pythagore juste (implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Hauteur d'une face latérale de la pyramide juste ou cohérente (25 dm ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt** | **5 pts** |
| **Q. 11** | **a)** le verre peut contenir **72** cm³ d'eau<br><br>**b)** au dixième près, le diamètre du verre vaut **5,9** cm | **a)** Réponse juste : **1 pt**<br>**b)** *Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.*<br><br>Formule du volume du cône juste (implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Expression du rayon juste ($r=\sqrt{\frac{3V}{\pi h}}$ ou équivalent ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt** | **4 pts** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Q. 12** | **oui, le poteau est perpendiculaire au sol.** | Calcul de *DH* juste (10,5 m ; implicite ou explicite) : **1 pt**<br>Réciproque du théorème de Pythagore juste ( $14{,}5^2 = 10^2 + 10{,}5^2$ ou équivalent) : **1 pt**<br>Réponse juste ou cohérente : **1 pt**<br>*Une réponse juste sans aucune justification ne rapporte aucun point.*<br>*Ne pas pénaliser l'élève qui ne justifie pas explicitement que $\widehat{ACH}$ est droit puisque EH // AB.* | **3 pts** |
| **Q.13** | En écriture scientifique, il y a $\mathbf{4 \cdot 10^8}$ grains de blé dans la remorque | Si la réponse donnée est écrite sous forme scientifique : **1 pt**<br>Indépendamment du point ci-dessus :<br>Calcul du chargement juste ou équivalent (16'000 kg) : **1 pt**<br>Pose de la division juste ($\frac{16'000}{40 \cdot 10^{-6}}$ ou équivalent), ou cohérente : **1 pt**<br>Réponse juste ou équivalente, ou cohérente : **1 pt** | **4 pts** |
| **FIN DE LA PARTIE 2** | | | **27 pts** |
| **Arrondis intermédiaires** | | Pour l'ensemble de la partie 2 de l'épreuve :<br>0 erreur : **1 pt**<br>1 erreur et plus : **0 pt** | **1 pt** |
| **Erreurs d'écriture mathématique et fausses égalités** | | Pour l'ensemble de l'épreuve :<br>0 ou 1 erreur : **2 pts**<br>2 ou 3 erreurs : **1 pt**<br>Plus de 3 erreurs : **0 pt** | **2 pts** |
| **TOTAL DE L'ÉPREUVE** | | | **60 pts** |